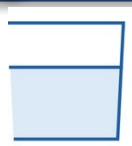
04 物質の性質　物体と物質・有機物・金属・密度の計算

① 物体と物質／純粋な物質と混合物



物体＝コップ　形・使い方
↓
物質＝ガラス　材料

純粋な物質（純物質）＝１種類の物質でできている
　酸素・水素・鉄・銅・水・二酸化炭素・食塩
混合物＝２種類以上の物質が混ざったもの
　空気・海水・食塩水・塩酸・石油・泥水
※ 水溶液はすべて混合物

② 有機物と無機物　―加熱して調べる―

① 有機物の加熱

有機物（砂糖・木・紙など）を加熱し、その変化を調べる。

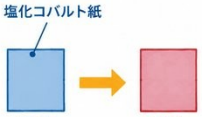


わかること
- 二酸化炭素が発生する（石灰水が白くにごる）。
- 水が発生する（塩化コバルト紙が青から赤に変わる）。

加熱すると、二酸化炭素などの気体が発生する。

② 塩化コバルト紙

有機物を加熱したときに発生する水を調べる。



わかること
- 発生した気体に水が含まれていることがわかる。

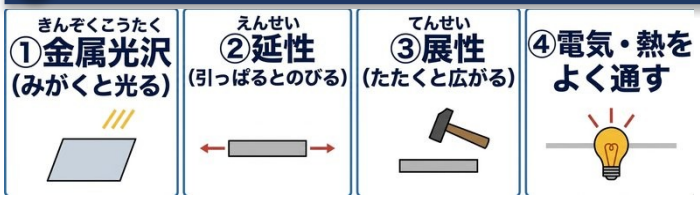
水があると、塩化コバルト紙が青から赤に変化する。

有機物＝炭素（Ｃ）をふくむ
　砂糖・デンプン・紙・木・
　ロウ・エタノール・プラスチック
加熱するとこげて黒くなる
　燃やすと二酸化炭素と水が出る
無機物＝有機物以外
　食塩・鉄・ガラス・水
※ 二酸化炭素は例外で無機物

白い粉（食塩・砂糖・デンプン）の見分け方
① 加熱する → こげない＝食塩（無機物）
② こげる＝有機物 → 水に入れる
　とける＝砂糖／とけない＝デンプン
③ ヨウ素液で青むらさき色＝デンプン

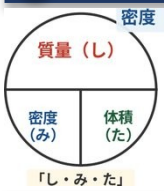
※ 二酸化炭素の確かめ方＝石灰水が白くにごる
※ 水の確かめ方＝塩化コバルト紙が青→赤

③ 金属と非金属



注意！
磁石につくのは金属に
共通の性質ではない
　鉄 → つく
　銅・銀・アルミ→ ×
非金属＝金属以外

④ 密度と計算ルート　―①何を求める→②式→③数を入れる→④計算→⑤単位―



例：体積 3.0cm³・質量 4.8g
4.8 ÷ 3.0 = 1.6
密度 1.6 g/cm³（1cm³ あたり 1.6g）

4.8 ÷ 3.0 = 1.6

$$3\overline{)\,4.8}\quad 1.6,\ 3,\ 18,\ 18,\ 0$$

密度〔g/cm³〕＝質量〔g〕÷体積〔cm³〕
例：質量 27g・体積 10cm³ → 27 ÷ 10 ＝ 2.7 g/cm³
・密度は物質ごとに決まっている → 物質を見分けられる
・水の密度＝1.0 g/cm³　1 より小さい物質は水に浮く
・同じ物質なら大きさが変わっても密度は変わらない

⑤ つまずきポイント　―単位／体積のはかり方―

① 単位をそろえてから割る

1m³ ＝ 100×100×100
　＝ 1,000,000 cm³

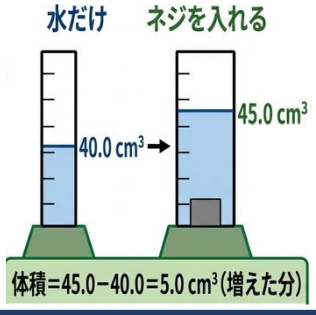
1kg ＝ 1000g
320kg ＝ 320,000g

例：体積 4.0m³・質量 320kg
320,000g ÷ 4,000,000cm³
＝ 0.08g/cm³← 水より小さい＝浮く

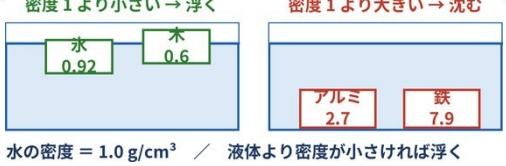
320000 ÷ 4000000 = 0.08

$$\frac{320000}{4000000}=\frac{32}{400}\ \div 10000$$
$$\frac{32}{400}=\frac{4}{50}\ \div 8$$
$$\frac{4}{50}=\frac{2}{25}\ \div 2$$
$$=2\div 25\qquad 25\overline{)\,2.00}\quad 0.08,\ 2.00,\ 0$$

② 体積は「増えた分」を読む



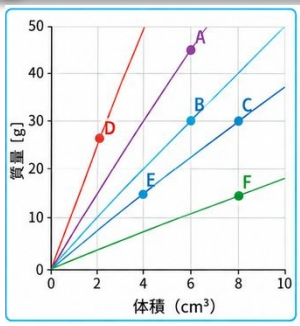
⑥ 浮くか沈むか

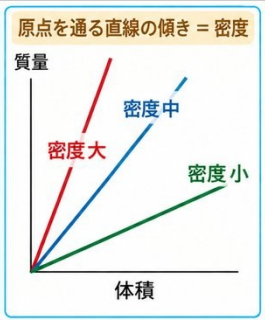


水の密度＝1.0 g/cm³　／　液体より密度が小さければ浮く

水（1.0）より小さい → 浮く
　氷 0.92／木 0.6／油 0.91
水（1.0）より大きい → 沈む
　アルミ 2.7／鉄 7.9／銅 8.96
※ ふつうは固体の密度＞液体
　水は例外で、氷が水に浮く

⑦ グラフで密度を比べる　―原点を通る直線の傾きが密度―





Bの密度は？
30 ÷ 6 = 5.0 g/cm³

密度が最大は？
直線が一番急 → D

同じ物質はどれ？
同じ直線上→ EとC

密度が最小は？
直線が一番ゆるい→F

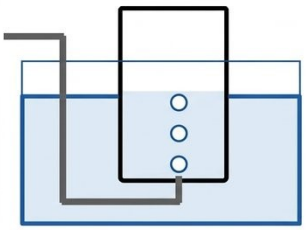
※Aは質量が一番大きいが
密度は最大ではない（A<D）

入試のポイント
有機物＝炭素をふくむ→加熱でこげ、二酸化炭素と水ができる
金属の４性質＝光沢・延性・展性・電気と熱を通す（磁石は共通ではない）
密度＝質量 ÷ 体積。表・グラフから密度を求めて物質を特定する型が頻出

04 気体の性質　集め方・発生方法・確かめ方

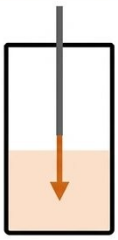
① 気体の集め方　―３つの置換法(ちかんほう)―

水上置換法



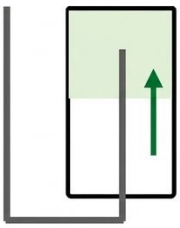
水にとけにくい気体
純粋な気体が集まる

下方置換法

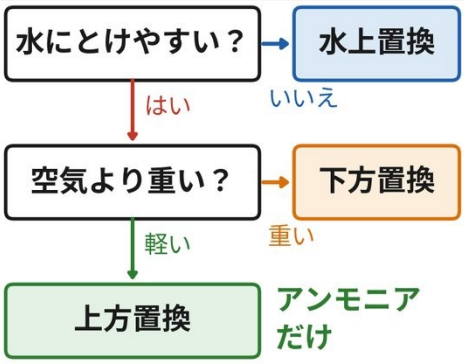


空気より重い気体
管は底まで差しこむ

上方置換法



空気より軽い気体
(アンモニアだけ)



② よく出る４つの気体　―発生方法と確かめ方―

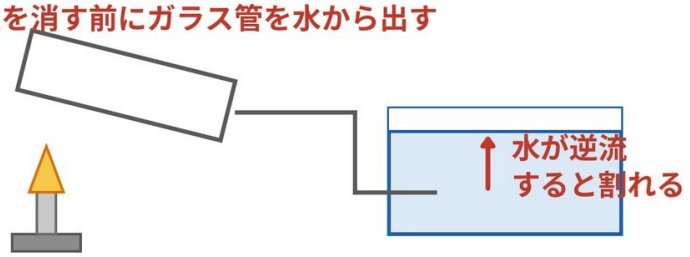
	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア
発生方法	二酸化マンガン＋オキシドール	石灰石(貝がら)＋うすい塩酸	金属(鉄・亜鉛)＋うすい塩酸	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム
集め方	水上置換	下方置換(水上置換も可)	水上置換	上方置換だけ
確かめ方	火のついた線香→激しく燃える	石灰水→白くにごる	マッチの火→ポンと燃えて水	刺激臭とかすとアルカリ性

③ その他の気体　―名前と特徴だけ覚える―

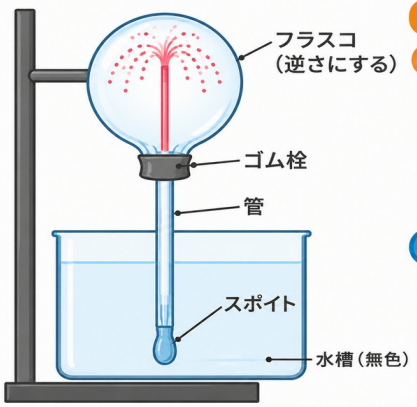
	窒素	塩素	塩化水素	硫化水素	メタン
におい	なし	刺激臭	刺激臭	腐卵臭(卵がくさった)	なし
特徴	空気の約78％(一番多い)	有毒 漂白・殺菌作用	水溶液＝塩酸 酸性	有毒 温泉のにおい	天然ガス よく燃える
集め方	水上置換	下方置換	下方置換	下方置換	水上置換

④ 集めるときの注意／気体を水にとかすと

①はじめに出る気体は集めない
②火を消す前にガラス管を水から出す



二酸化炭素→酸性：BTB→黄色、青リトマス→赤
アンモニア→アルカリ性：BTB→青、赤リトマス→青



アンモニアの噴水実験

① 液体の加熱
アンモニアを集めたフラスコ
水にとてもよくとける
→圧力が下がる
→噴水になる

② 薬品がついたら
- すぐに多量の流水で流す
- 先生に知らせる
- 保護めがねをつける
- においは手であおいでかぐ

フェノールフタレイン　赤色→アルカリ性

入試のポイント
上方置換＝アンモニアだけ／下方置換＝二酸化炭素・塩素・塩化水素など
記述：集め方の理由は「水にとけにくい」「空気より軽い／重い」で答える
水素→ポンと音　アンモニア→噴水(水にとてもよくとけるから)

B 問題　4　物質の性質・気体・密度　図から考える問題（有機物・密度）

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　白い粉の見分け方　―有機物と無機物―　24 点

白い粉 A・B・C は、砂糖・デンプン・食塩のどれかである。図 1 のように加熱すると、A と B は燃えて黒くこげ、C は変化しなかった。また、A は水にとけたが、B はとけなかった。

(1) A・B・C は何か。(各 2 点)

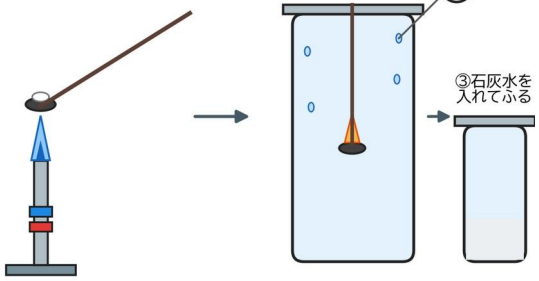
ヒント　こげる＝有機物（砂糖・デンプン）。水にとけるのは砂糖。

A

B

C

図 1　粉を燃やして調べる



(2) A・B のように、加熱するとこげて、二酸化炭素ができる物質を何というか。(3 点)

(3) 図 1 の③で、石灰水が白くにごった。発生した気体は何か。(3 点)

(4) 図 1 の②で、集気びんの内側に液体 P がついた。P は何か。また、P を確かめる紙は何か。(各 2 点)

P　　紙

(5) ③ の結果から、A・B にはどんな物質がふくまれているとわかるか。「炭素」「二酸化炭素」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　二酸化炭素は、炭素が燃えて（酸素と結びついて）できる。

(6) 有機物を 2 つ選びなさい。
ア 食塩　イ ロウ　ウ 鉄　エ エタノール　オ 二酸化炭素(3 点)

2　密度　―メスシリンダーとグラフ―　20 点

金属 P の質量は 27.0 g だった。図 2 のように P の体積をはかった。図 3 は、物質 A ～ D の質量と体積の関係である。
【密度〔 g/cm³ 〕】アルミニウム 2.70　鉄 7.87　銅 8.96

(1) 図 2 から、P の体積は何 cm³ か。(3 点)

ヒント　入れる前と後の目もりの差（ふえた分）が P の体積。

(2) P の密度は何 g/cm³ か。(4 点)

ヒント　密度 ＝ 質量 ÷ 体積

(3) P は何という金属か。上の表から選びなさい。(3 点)

(4) 図 3 で、同じ物質と考えられるものを 2 つ選びなさい。(4 点)

ヒント　それぞれ 質量 ÷ 体積 を計算する。原点を通る同じ直線上にあるもの。

図2　メスシリンダー

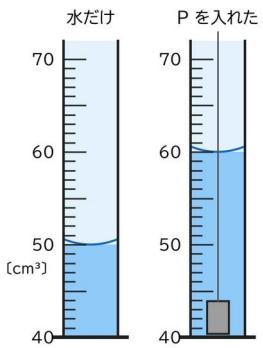
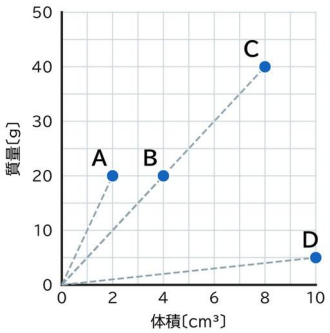


図3　質量と体積



(5) 図 3 で、密度がいちばん大きいものはどれか。(3 点)

ヒント　グラフの線のかたむきが急なほど、密度が大きい。

(6) A ～ D を水（密度 1.0 g/cm³ ）に入れたとき、浮くものはどれか。(3 点)

ヒント　水より密度が小さいものが浮く。

B 問題　4　物質の性質・気体・密度　図から考える問題（気体の集め方・発生・性質）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　気体の集め方　20 点

図 4 は、気体の集め方 ア～ウ を表したものである。

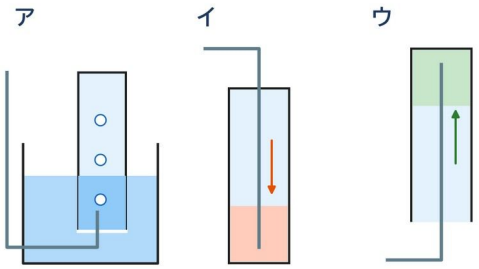
(1) ア～ウ の集め方の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア

イ

ウ

図 4　気体の集め方



(2) アンモニアを集めるのに適した方法を、ア～ウから選びなさい。(3 点)

ヒント　アンモニアは水にとてもとけやすく、空気より軽い。

(3) 二酸化炭素は イ で集めることができる。二酸化炭素はどんな気体か。
ア 空気より重い　イ 空気より軽い(3 点)

(4) ア の方法は、どのような性質の気体を集めるのに適しているか。「水」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　水の中を通して集めるので、水にとけてしまう気体は集まらない。

(5) ア で、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。
ア 装置の中の空気がまざっているから　イ 気体が熱いから(3 点)

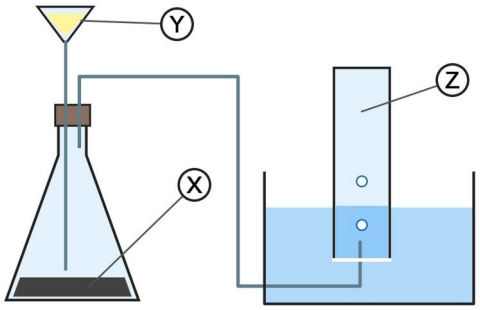
4　気体の発生　16 点

図 5 のように、黒い固体 X に液体 Y を加えると気体 Z が発生した。Z を集めた試験管に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。

(1) X・Y は何か。(各 2 点)

X　　Y

図 5　気体の発生



(2) 気体 Z は何か。(4 点)

ヒント　ものを燃やすはたらきがある気体。

(3) X を石灰石、Y をうすい塩酸にかえると、何という気体が発生するか。(4 点)

(4) (3) の気体を水にとかし、BTB 溶液を加えると何色になるか。(4 点)

ヒント　二酸化炭素の水溶液（炭酸水）は酸性。

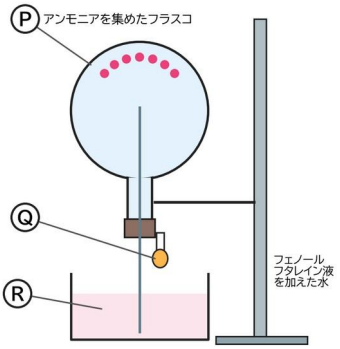
5　アンモニアの噴水　20 点

図 6 のように、アンモニアを集めたフラスコ P に、スポイト Q の水を入れると、ビーカー R の水がふき上がり、赤い噴水ができた。R の水にはフェノールフタレイン液を加えてある。

(1) 噴水が赤くなったことから、アンモニアの水溶液は何性か。(5 点)

ヒント　フェノールフタレイン液は、アルカリ性で赤色になる。

図 6　アンモニアの噴水



(2) 水がふき上がった理由を、「とける」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　アンモニアが水にとけると、フラスコの中の気体はどうなる？「～から。」で終わる。

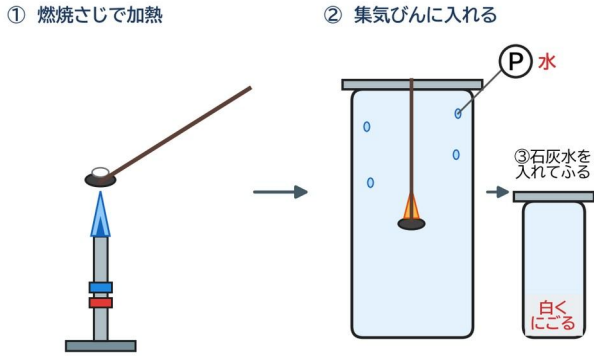
(3) アンモニアを発生させる組み合わせはどれか。
ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウム　イ 亜鉛とうすい塩酸(5 点)

(4) アンモニアの水溶液に BTB 溶液を加えると何色になるか。(5 点)

B 問題 解説　4　物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　白い粉の見分け方　―有機物と無機物―　24 点

白い粉 A・B・C は、砂糖・デンプン・食塩のどれかである。図 1 のように加熱すると、A と B は燃えて黒くこげ、C は変化しなかった。また、A は水にとけたが、B はとけなかった。



(1) A・B・C は何か。
答え: A 砂糖　B デンプン　C 食塩
考え方: こげない C は食塩。こげて水にとける A は砂糖、とけない B はデンプン。

(2) A・B のように、加熱するとこげて、二酸化炭素ができる物質を何というか。
答え:有機物
考え方: 有機物＝炭素をふくむ物質。燃えると二酸化炭素と水ができる。

(3) 図 1 の③で、石灰水が白くにごった。発生した気体は何か。
答え:二酸化炭素
考え方: 石灰水が白くにごる＝二酸化炭素。

(4) 図 1 の②で、集気びんの内側に液体 P がついた。P は何か。また、P を確かめる紙は何か。
答え: P 水　紙 塩化コバルト紙
考え方: 塩化コバルト紙は、水にふれると青色から赤(桃)色に変わる。

(5) ③ の結果から、A・B にはどんな物質がふくまれているとわかるか。「炭素」「二酸化炭素」という語を使って書きなさい。
答え:燃えて二酸化炭素ができたので、炭素がふくまれている。
考え方: 二酸化炭素ができた＝もとの物質に炭素があった。だから A・B は有機物。

(6) 有機物を 2 つ選びなさい。
ア 食塩　イ ロウ　ウ 鉄　エ エタノール　オ 二酸化炭素
答え:イ・エ
考え方: ロウ・エタノール・砂糖・紙は有機物。二酸化炭素は炭素をふくむが無機物。

2　密度　―メスシリンダーとグラフ―　20 点

金属 P の質量は 27.0 g だった。図 2 のように P の体積をはかった。図 3 は、物質 A ～ D の質量と体積の関係である。【密度〔g/cm³〕】アルミニウム 2.70　鉄 7.87　銅 8.96

図2　メスシリンダー

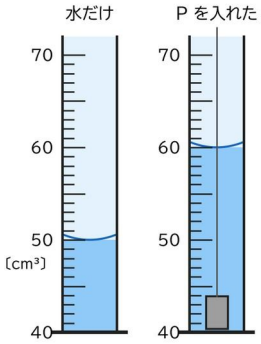
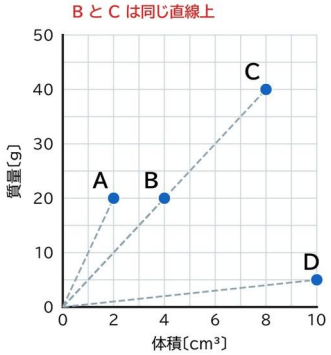


図3　質量と体積



(1) 図 2 から、P の体積は何 cm³ か。
答え: 10.0 cm³
考え方: 60.0 − 50.0 ＝ 10.0 (cm³)。

(2) P の密度は何 g/cm³ か。
答え: 2.7 g/cm³
考え方: 27.0 ÷ 10.0 ＝ 2.7 (g/cm³)。

(3) P は何という金属か。上の表から選びなさい。
答え:アルミニウム
考え方: 密度 2.70 g/cm³ はアルミニウム。密度は物質ごとに決まっている。

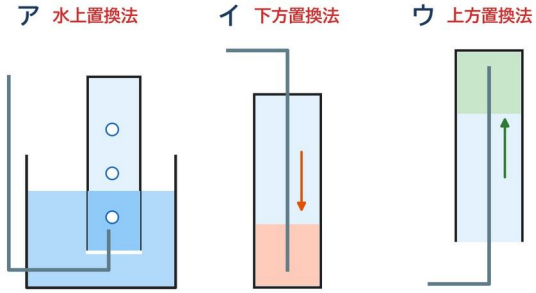
(4) 図 3 で、同じ物質と考えられるものを 2 つ選びなさい。
答え: B と C
考え方: B は 20 ÷ 4 ＝ 5.0、C は 40 ÷ 8 ＝ 5.0。密度が同じなので同じ物質。

(5) 図 3 で、密度がいちばん大きいものはどれか。
答え: A
考え方: A は 20 ÷ 2 ＝ 10 g/cm³ で、いちばん大きい。

(6) A ～ D を水(密度 1.0 g/cm³)に入れたとき、浮くものはどれか。
答え: D
考え方: D は 5 ÷ 10 ＝ 0.5 g/cm³ で、水の 1.0 より小さいので浮く。

3　気体の集め方　20 点

図 4 は、気体の集め方 ア～ウ を表したものである。



(1) ア～ウ の集め方の名前を答えなさい。
答え:ア 水上置換法　イ 下方置換法　ウ 上方置換法
考え方: 水の中で集める＝水上置換法。下に集める＝下方置換法。上に集める＝上方置換法。

(2) アンモニアを集めるのに適した方法を、ア～ウから選びなさい。
答え:ウ
考え方: 水にとけやすいのでアは ×。空気より軽いので上方置換法(ウ)。

(3) 二酸化炭素は イ で集めることができる。二酸化炭素はどんな気体か。
ア 空気より重い　イ 空気より軽い
答え:ア
考え方: 空気より重い気体は、下にたまるので下方置換法で集められる。

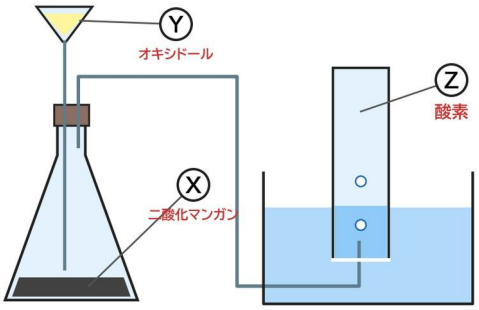
(4) ア の方法は、どのような性質の気体を集めるのに適しているか。「水」という語を使って書きなさい。
答え:水にとけにくい性質の気体。
考え方: 水上置換法は、水にとけにくい気体(酸素・水素など)に使う。純粋な気体が集まる。

(5) ア で、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。
ア 装置の中の空気がまざっているから　イ 気体が熱いから
答え:ア
考え方: はじめは装置の中の空気が出てくるので、しばらくしてから集める。

B 問題 解説　4 物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

4　気体の発生　16 点

図 5 のように、黒い固体 X に液体 Y を加えると気体 Z が発生した。Z を集めた試験管に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。



(1) X・Y は何か。
答え：X 二酸化マンガン　Y オキシドール
考え方：二酸化マンガンにオキシドール(うすい過酸化水素水)を加えると酸素が発生する。

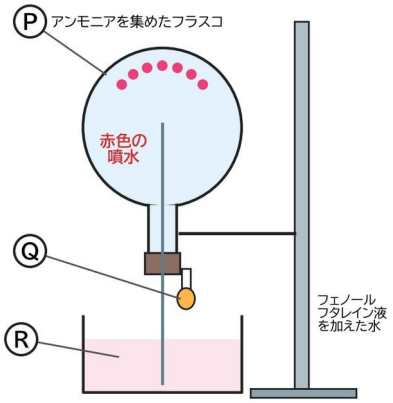
(2) 気体 Z は何か。
答え：酸素
考え方：酸素にはものを燃やすはたらきがある。酸素自体は燃えない。

(3) X を石灰石、Y をうすい塩酸にかえると、何という気体が発生するか。
答え：二酸化炭素
考え方：石灰石(貝がら)＋うすい塩酸 → 二酸化炭素。石灰水を白くにごらせる。

(4) (3) の気体を水にとかし、BTB 溶液を加えると何色になるか。
答え：黄色
考え方： BTB 溶液は 酸性→黄色、中性→緑色、アルカリ性→青色。

5　アンモニアの噴水　20 点

図 6 のように、アンモニアを集めたフラスコ P に、スポイト Q の水を入れると、ビーカー R の水がふき上がり、赤い噴水ができた。R の水にはフェノールフタレイン液を加えてある。



(1) 噴水が赤くなったことから、アンモニアの水溶液は何性か。
答え：アルカリ性
考え方：フェノールフタレイン液が赤＝アルカリ性。

(2) 水がふき上がった理由を、「とける」という語を使って書きなさい。
答え：アンモニアが水にとても多くとけて、フラスコの中の圧力が下がったから。
考え方：アンモニアが水にとけてフラスコ内の気体が減り、圧力が下がる。そのためビーカーの水がすい上げられる。

(3) アンモニアを発生させる組み合わせはどれか。
ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウム　イ 亜鉛とうすい塩酸
答え：ア
考え方：塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムを加熱→アンモニア。亜鉛＋うすい塩酸→水素。

(4) アンモニアの水溶液に BTB 溶液を加えると何色になるか。
答え：青色
考え方：アンモニアの水溶液はアルカリ性。BTB 溶液はアルカリ性で青色になる。